Warmte, faseovergangen en inwendige energie

26 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Warmte of temperatuur?

Schrijf warmte of temperatuur.

1. Wat is het?

a) meet je in joule _____

b) meet je in graden Celsius _____

c) gaat van het ene systeem naar het andere _____

2. Leg het verschil uit tussen temperatuur en warmte.

_____

_____

_____

_____

3. Warmte gaat altijd van het warme naar het koude voorwerp.

◯ waar ◯ niet waar

4. Een voorwerp met een hogere temperatuur bevat altijd meer warmte dan een voorwerp met een lagere temperatuur.

◯ waar ◯ niet waar

2 Wie geeft af en wie neemt op?

Vul aan of leg uit.

5. Wie doet wat?

a) een warm blok metaal in koud water _____

b) koude melk in warme koffie _____

6. Hoe noem je de toestand waarin er geen warmte meer overgaat?

_____

7. Je wil de eindtemperatuur van een mengsel berekenen. Welke redenering gebruik je daarvoor?

_____

_____

_____

_____

3 De inwendige energie

Vul aan of leg uit.

8. Uit welke twee delen bestaat de inwendige energie? _____

9. Hoe heten de krachten die de deeltjes van een vloeistof bij elkaar houden?

_____

10. Wat gebeurt er met de inwendige energie van ijs terwijl het smelt, en waarom blijft de thermometer dan op nul graden staan?

_____

_____

_____

_____

_____

4 Welke faseovergang?

Schrijf de naam en of er warmte opgenomen of afgegeven wordt.

11. Welke overgang?

a) vast naar vloeibaar _____

b) vloeibaar naar gas _____

12. Welke overgang?

a) gas naar vloeibaar _____

b) vloeibaar naar vast _____

13. Welke overgang?

a) vast rechtstreeks naar gas _____

b) gas rechtstreeks naar vast _____

5 Waar of niet waar?

Kruis aan.

14. Tijdens het smelten blijft de temperatuur van een zuivere stof gelijk.

◯ waar ◯ niet waar

15. Verdampen koelt af.

◯ waar ◯ niet waar

16. Een stof krimpt altijd als ze afkoelt.

◯ waar ◯ niet waar

17. IJs is lichter dan water, en daarom blijft het drijven.

◯ waar ◯ niet waar

6 Uitleggen

Leg in volledige zinnen uit.

18. Waarom blijft de temperatuur gelijk zolang ijs smelt, ook al blijf je warmte toevoeren?

19. Waarom koelt zweten je af?

20. Waarom laat je bij een vloer op vloerverwarming een voeg of een naad open?

21. Waarom slaat er damp op een koude spiegel in de badkamer?

7 Warmte in het dagelijkse leven

Leg in volledige zinnen uit.

22. Waarom gebruikt men water als koelvloeistof in een motor?

23. Waarom beregenen fruitboeren hun bomen als er nachtvorst op weg is?

24. Waarom houd je een brandwonde onder koud stromend water?

25. Waarom kan je je erger verbranden aan stoom van honderd graden dan aan water van honderd graden?

26. Waarom blijft het aan de kust in de winter zachter dan in het binnenland?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Warmte of temperatuur?

1 a) warmte · b) temperatuur · c) warmte

2 Temperatuur zegt hoe snel de deeltjes gemiddeld bewegen. Warmte is de energie die van een warm naar een koud systeem overgaat door hun temperatuurverschil.

3 waar

4 niet waar

2. Wie geeft af en wie neemt op?

5 a) het blok geeft af · b) de melk neemt op

6 thermisch evenwicht

7 Je stelt een warmtebalans op: de warmte die het warme deel afgeeft, is de warmte die het koude deel opneemt. Dat is de wet van behoud van energie.

3. De inwendige energie

8 de kinetische en de potentiële

9 cohesiekrachten

10 De inwendige potentiële energie stijgt, want de warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes uit hun vaste plaats. De deeltjes gaan niet sneller bewegen, en dus stijgt de temperatuur niet.

4. Welke faseovergang?

11 a) smelten, neemt op · b) verdampen, neemt op

12 a) condenseren, geeft af · b) stollen, geeft af

13 a) sublimeren, neemt op · b) desublimeren, geeft af

5. Waar of niet waar?

14 waar

15 waar

16 niet waar

17 waar

6. Uitleggen

18 Alle toegevoerde warmte gaat naar het losmaken van de deeltjes uit het rooster. Pas als al het ijs gesmolten is, gaat de temperatuur weer stijgen.

19 Het zweet verdampt, en verdampen vraagt warmte. Die warmte haalt het zweet uit je huid, en daardoor koel je af.

20 Materiaal zet uit als het opwarmt. Zonder plaats om uit te zetten komt er spanning op en kunnen de tegels kraken of opwippen.

21 De warme, vochtige lucht raakt het koude glas, koelt af en kan minder waterdamp dragen. Die damp condenseert tot kleine druppeltjes.

7. Warmte in het dagelijkse leven

22 Water neemt veel warmte op zonder zelf snel op te warmen. Het kan dus veel warmte uit de motor wegvoeren.

23 Water geeft bij het bevriezen warmte af aan de knoppen. Zo blijven die rond nul graden en bevriezen ze zelf niet.

24 Het stromende water blijft warmte uit de huid wegnemen. Koude breng je niet binnen; warmte voer je af.

25 Bij het condenseren op je huid komt de warmte vrij die het water nodig had om te verdampen. Die komt bovenop de warmte van het water zelf.

26 Het zeewater geeft zijn warmte traag en lang af. Daardoor loopt de zee achter op de lucht en blijft het aan de kust minder scherp.